JOBSHEET 10

STATIC SITE GENERATION (SSG)

PEMROGRAMAN BERBASIS FRAMEWORK

REIKA AMALIA SYAHPUTRI

2341720173

TI-3E / 19

TEKNOLOGI INFORMASI

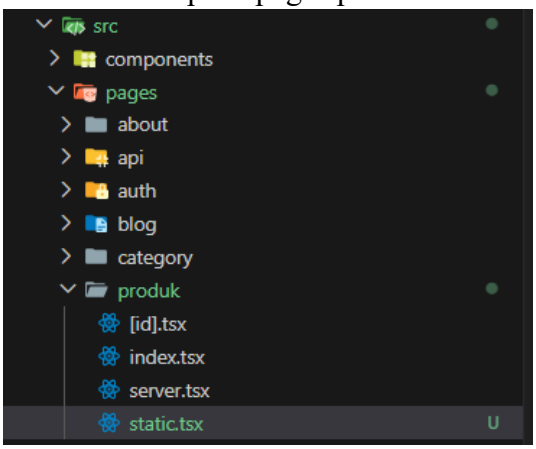
Github:

https://github.com/ReikaAmalia/Pemrograman_Berbasis_Framework/tree/main/praktikum_10

C. Langkah Praktikum

Bagian 1 – Setup Halaman Static

1. Buat file baru pada pages/products/static.tsx



2. Modifikasi file static.tsx

```
import TampilanProduk from "../../views/produk";
import { ProductType } from "../types/product.type";

const halamanProdukStatic = (props: { products: ProductType[] }) => {
  const { products } = props;
  return (
    <div>
        <h1>Halaman Produk Static</h1>
      <TampilanProduk products={products} />
    </div>
  );
};

export default halamanProdukStatic;

export async function getStaticProps() {
  const res = await fetch("http://127.0.0.1:3000/api/produk");
  const response: { data: ProductType[] } = await res.json();

  return {
    props: {
      products: response.data,
    },
  };
}
```

Catatan:

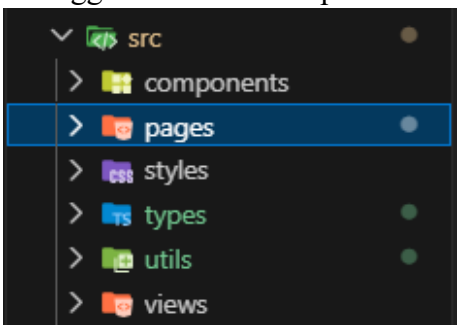
Mirip dengan SSR

Perbedaan hanya pada nama method

Bagian 2 – Build Production Mode

1. Pindah beberapa folder diluar pages antara lain

- Untuk menghindari error maka folder Views, utils, styles dipindah di luar folder src sehingga susunan folder pada src sebagai berikut



2. Jalankan: npm run build

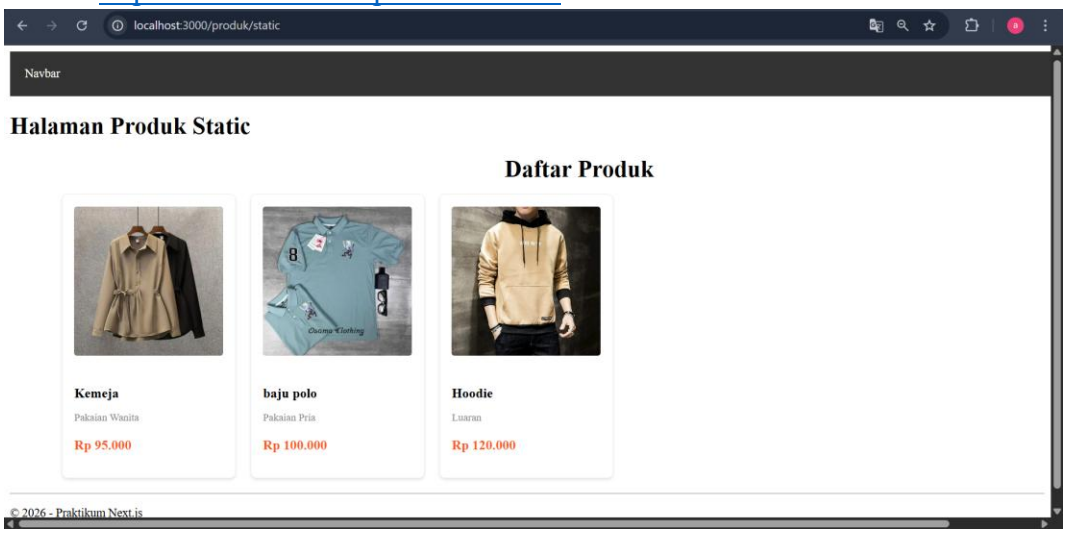
- Jalankan npm run dev dan pastikan ini jalan (jangan distop saat ngebuild), jadi buka dua terminal
  o Terminal 1 : jalankan aplikasi npm run dev
  o Terminal 2 : build aplikasi
- Hal ini dikarenakan aplikasi berjalan di local http://localhost:3000/api/produk (jika berhasil maka akan muncul pesan route(pages))

```
PS D:\Pemograman_Framework\praktikum_10\my-app-10> npm run build
rh {
  route: '/_error',
  pathname: '/_error',
  query: {},
  asPath: '/500',
  isFallback: false,
  basePath: '',
  locale: undefined,
  locales: undefined,
  defaultLocale: undefined,
  isReady: true,
  domainLocales: undefined,
  isPreview: false,
  isLocaleDomain: false
}
✓ Generating static pages using 7 workers (17/17) in 437.3ms
✓ Finalizing page optimization in 21.2ms

Route (pages)
┌ o /
│   /_app
├ o /404
├ o /about
├ ƒ /api/hello
├ ƒ /api/produk
├ o /auth/login
├ o /auth/register
├ o /blog/[slug]
├ o /category/[...slug]
├ o /produk
├ o /produk/[id]
├ ƒ /produk/server
├ ● /produk/static (311 ms)
├ o /profile
├ o /profile/edit
├ o /setting/app
├ o /shop/[[...slug]]
├ o /user
└ o /user/password

o  (Static)   prerendered as static content
●  (SSG)      prerendered as static HTML (uses getStaticProps)
ƒ  (Dynamic)  server-rendered on demand
```

3. Jika berhasil: npm run start

```
PS D:\Pemograman_Framework\praktikum_10\my-app-10> npm run start

  > my-app@0.1.0 start
  > next start

  ▲ Next.js 16.1.6
  - Local:         http://localhost:3000
  - Network:       http://192.168.80.1:3000

  ✓ Starting...
  ✓ Ready in 572ms
```

4. Akses: http://localhost:3000/products/static

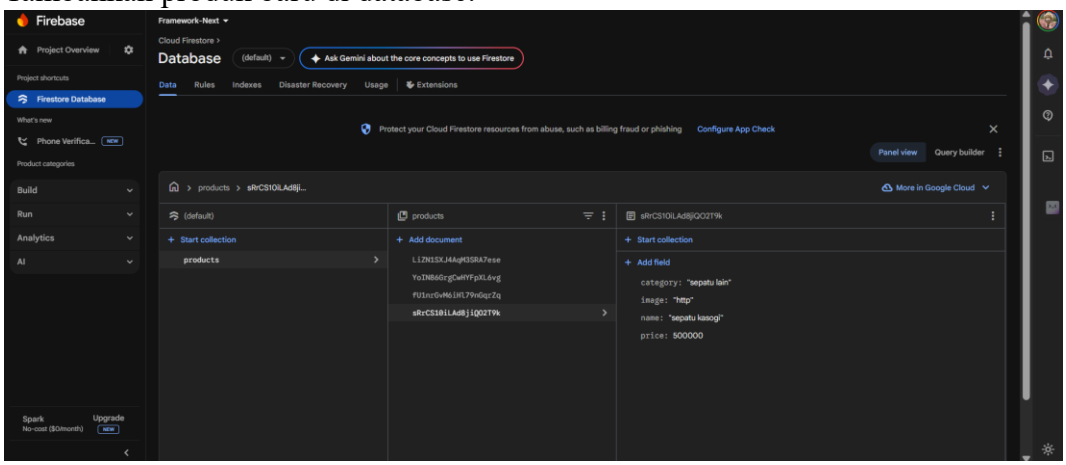


Bagian 4 – Pengujian Perubahan Data

Uji 1 – Tambah Data di Database

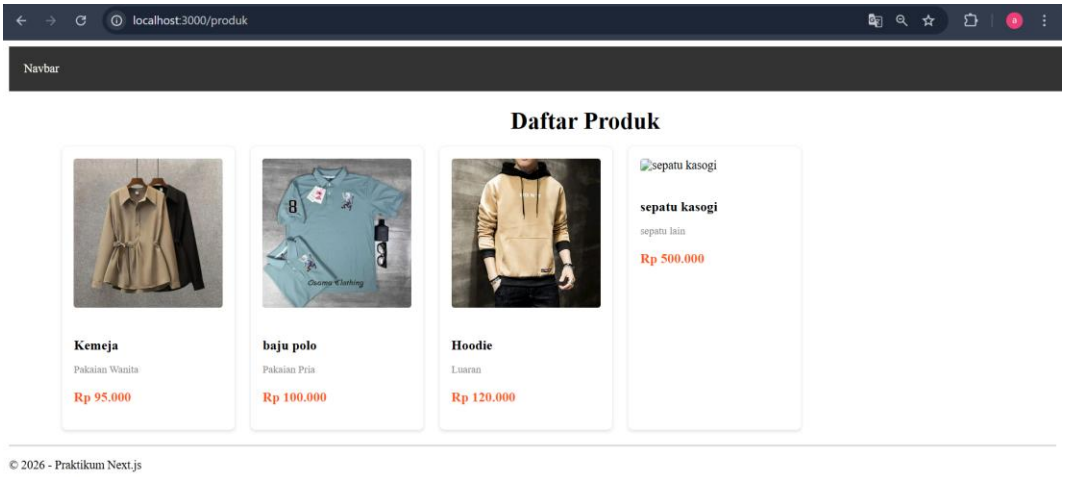
1. Buka database firebasenya

- Tambahkan produk baru di database.

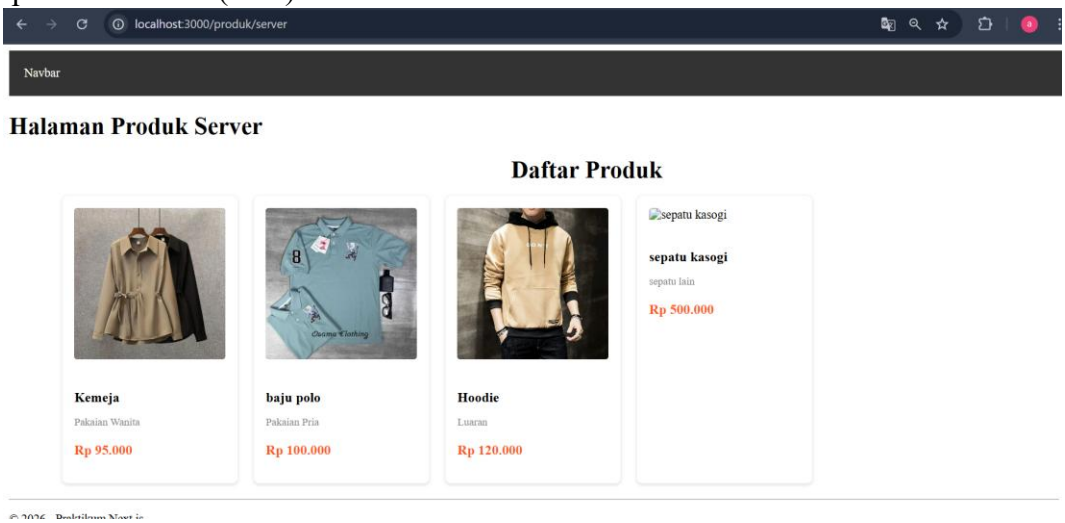


2. Buka halaman:

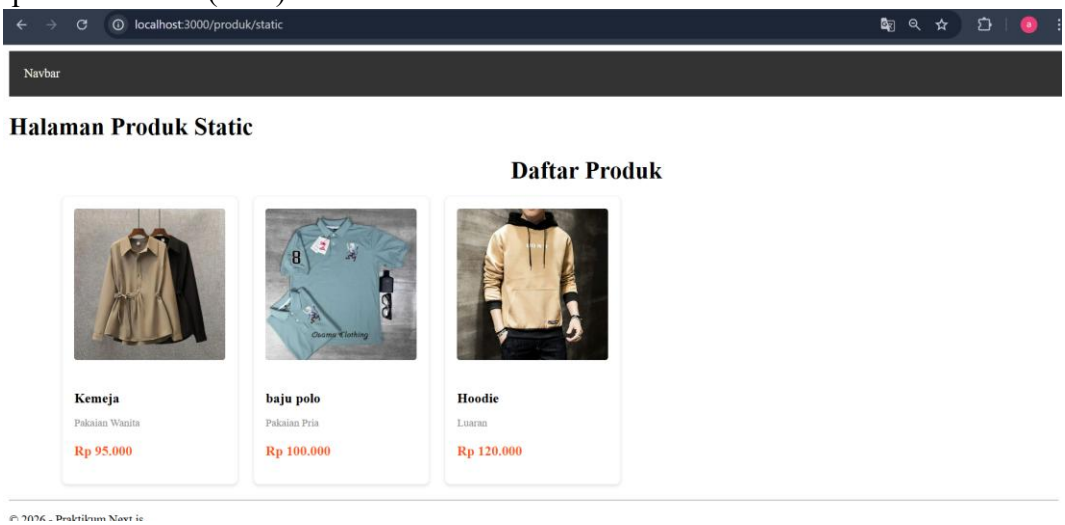
- /products (CSR) → Data bertambah



- /products/server (SSR) → Data bertambah



- /products/static (SSG) → Data tidak berubah



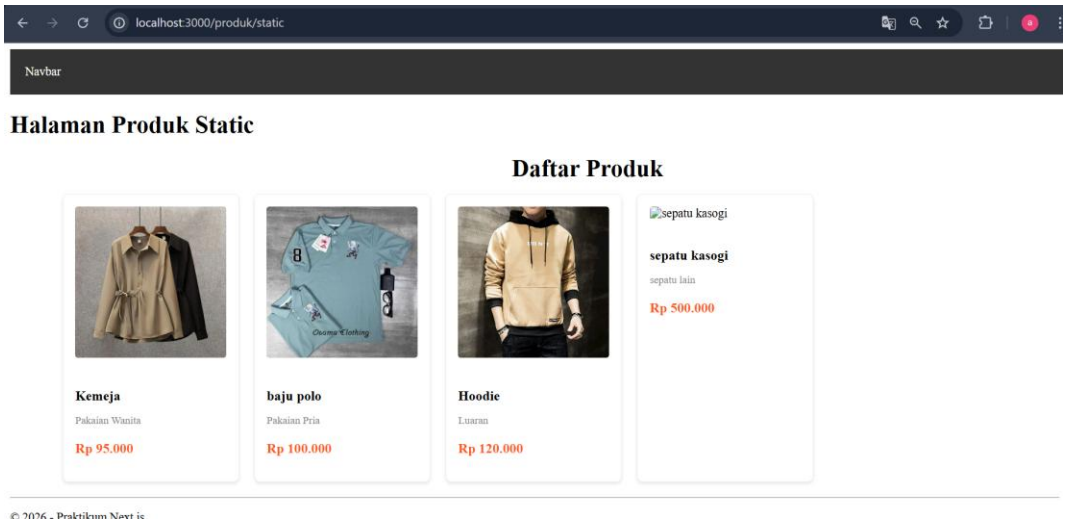
Uji 2 – Build Ulang

1. Jalankan kembali:

- npm run build
    - lakukan secara bersamaan dengan npm run dev saat melakukan npm run build
- npm run start
    - npm run dev stop terlebih dahulu setelah itu npm run start

2. Refresh halaman static

- Data baru muncul

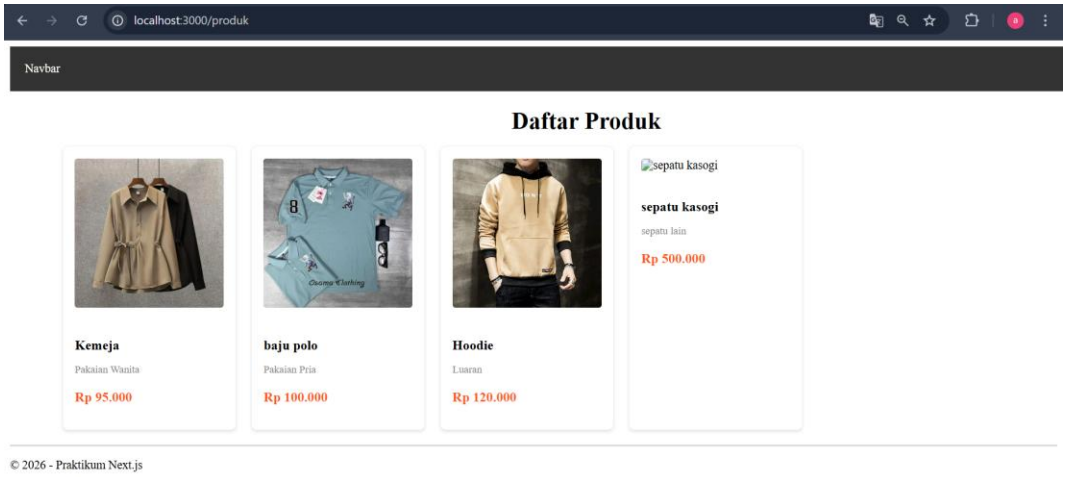


D. Tugas Praktikum

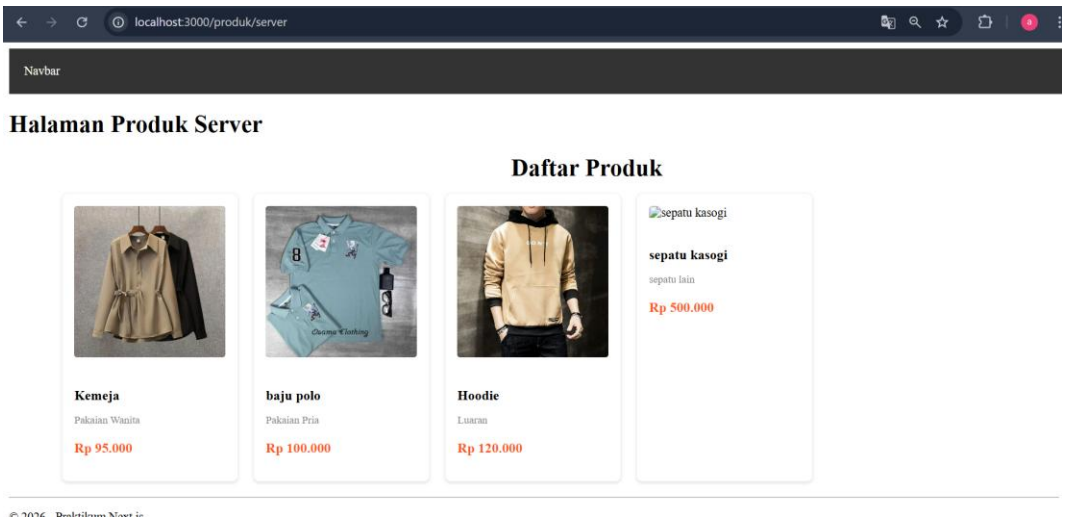
Tugas Individu

1. Buat 3 halaman:

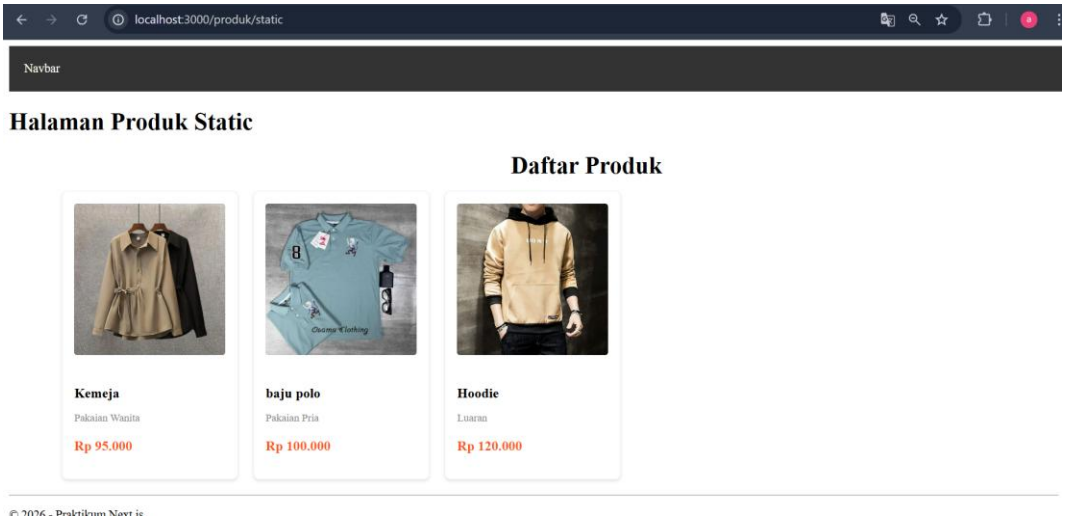
- CSR



- SSR

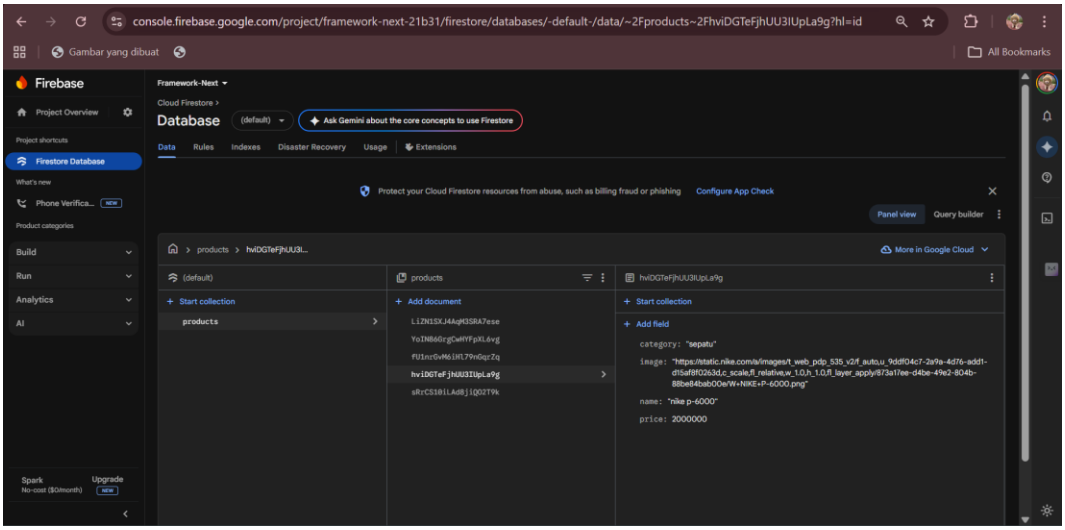


- SSG

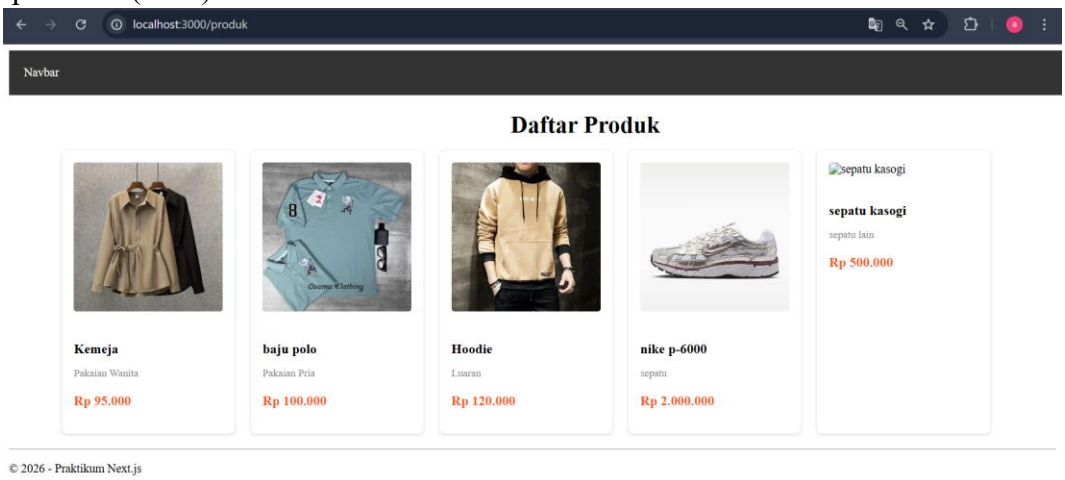


2. Lakukan pengujian:

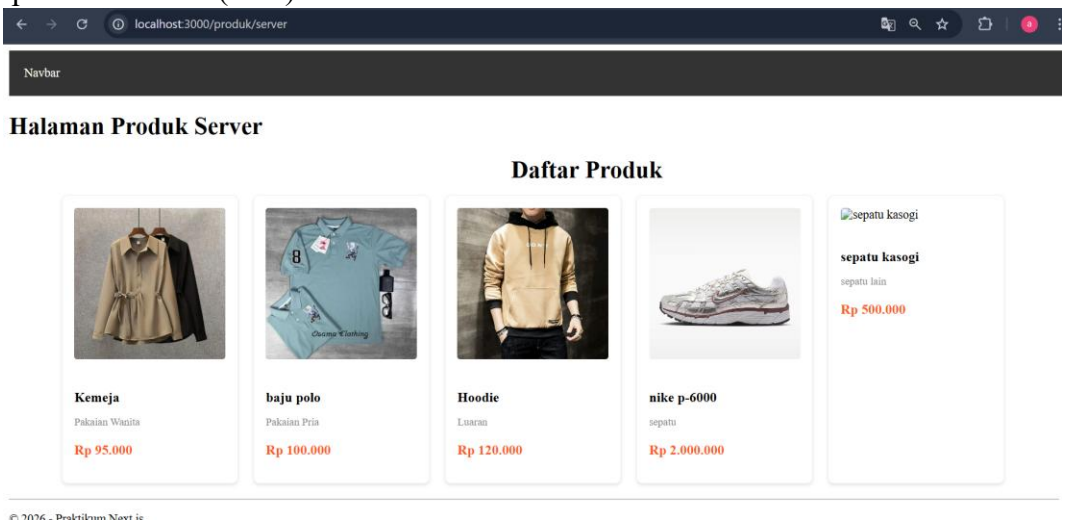
- Tambah data
  Saya menambahkan data baru berupa Sepatu nike.



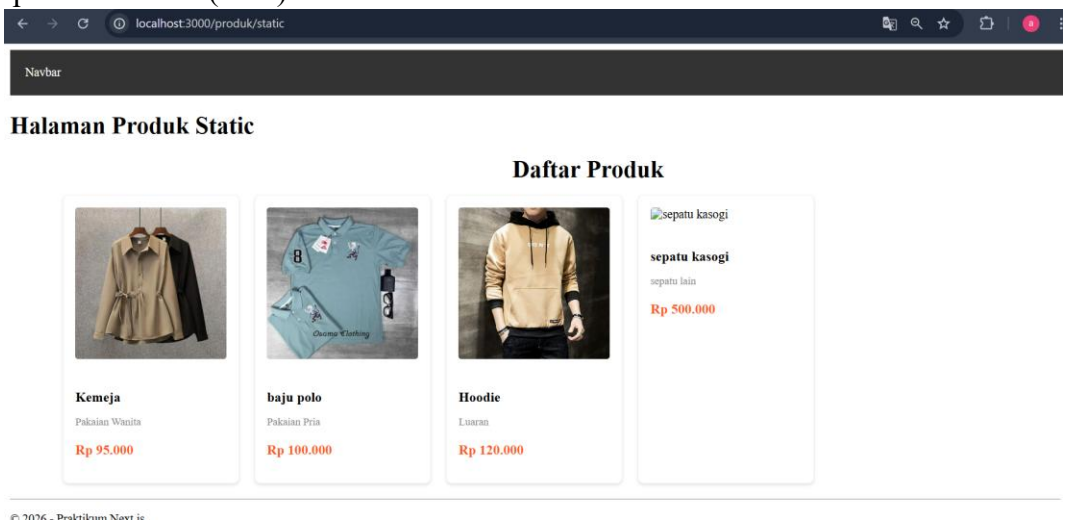
/products (CSR) → Data bertambah



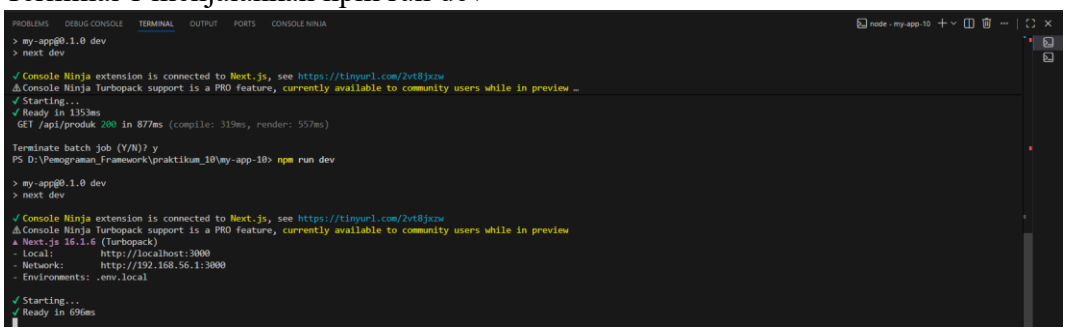
/products/server (SSR) → Data bertambah



/products/static (SSG) → Data tidak berubah



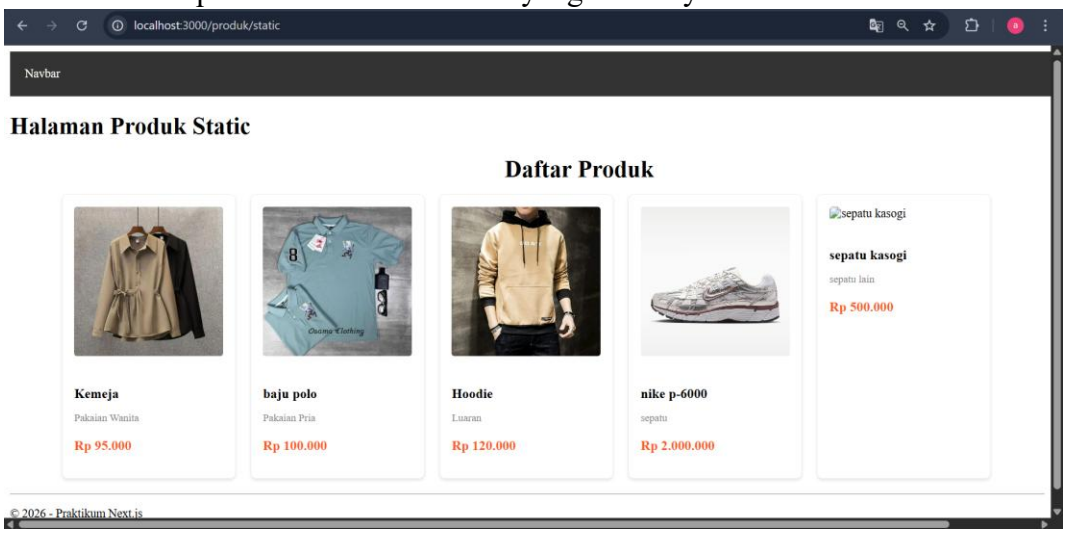
Sehingga perlu di build ulang untuk SSG
Terminal 1 menjalankan npm run dev



Terminal 2 menjalankan npm run build

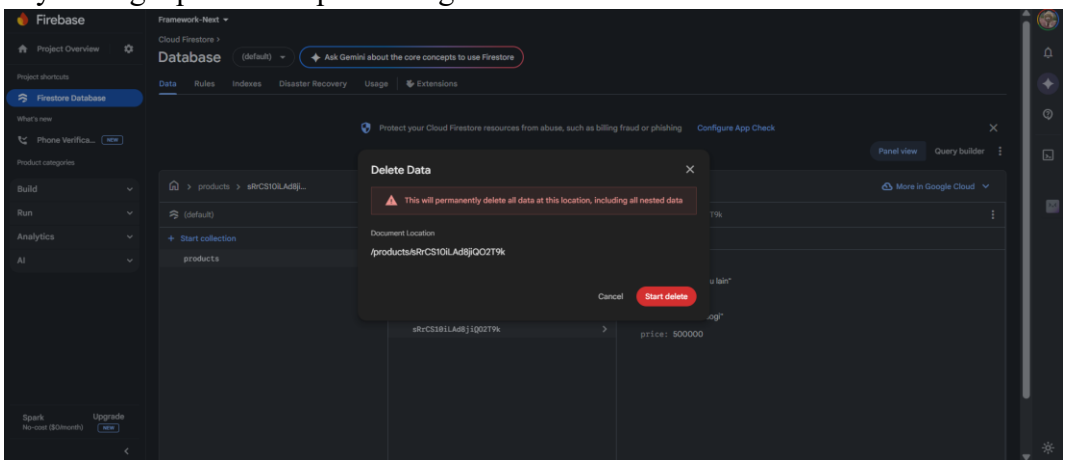
Saat menjalankan npm run start pada terminal 2 hentikan dahulu npm run dev yang dijalankan pada terminal 1

Sudah muncul pada halaman static item yang baru saya tambahkan

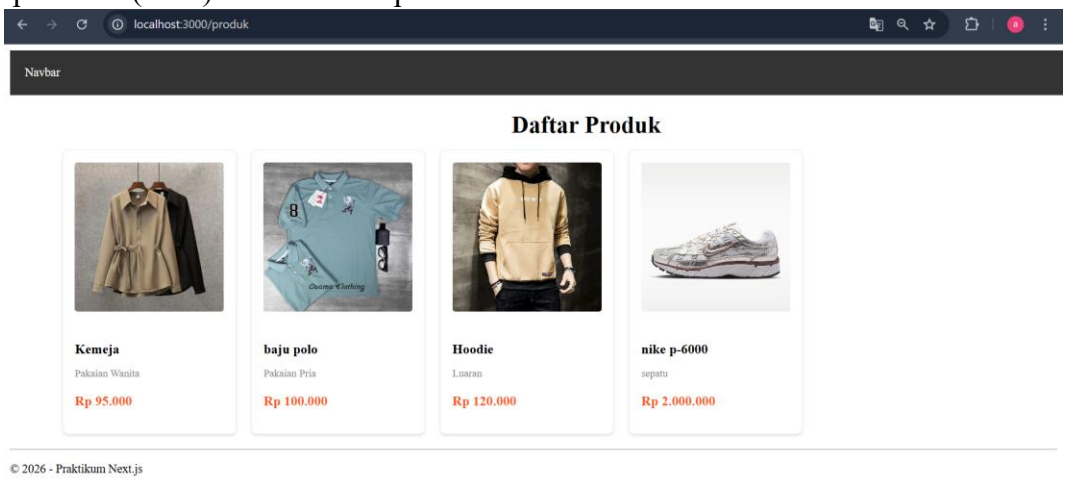


- Hapus data

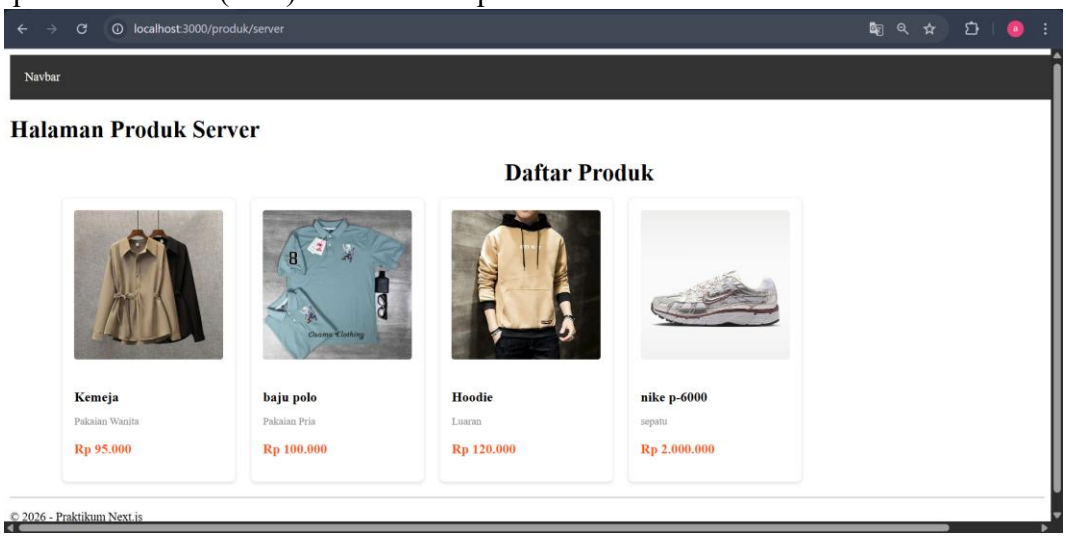
Saya menghapus data sepatu kasogi



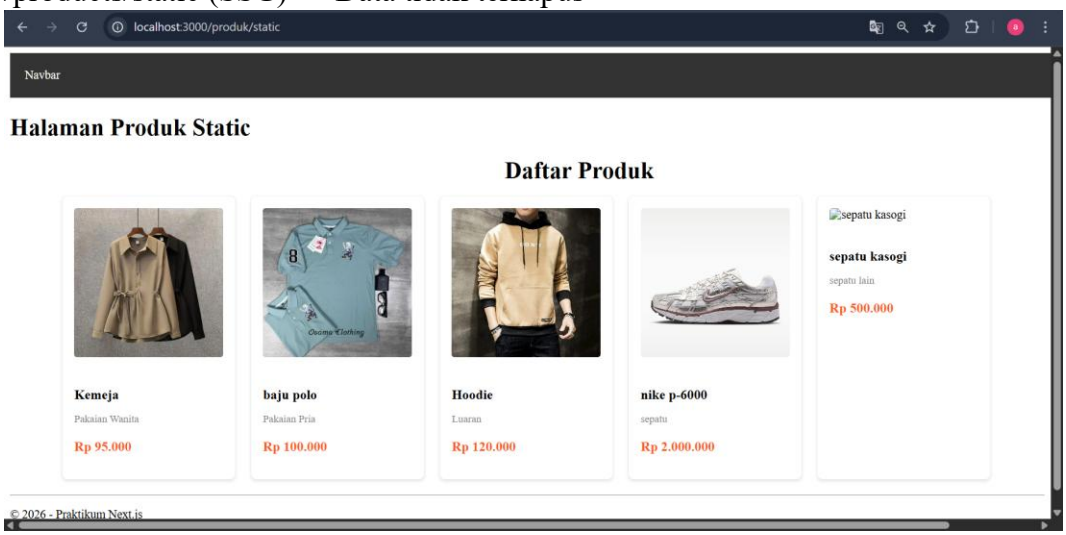
/products (CSR) → Data terhapus



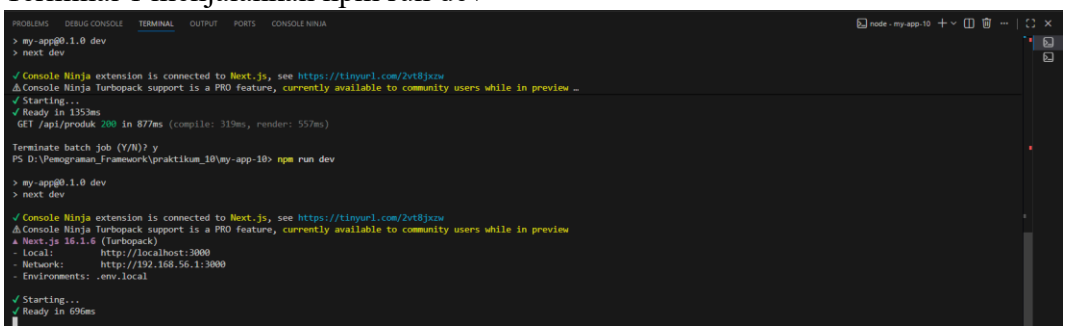
/products/server (SSR) → Data terhapus



/products/static (SSG) → Data tidak terhapus



Sehingga perlu di build ulang untuk SSG
Terminal 1 menjalankan npm run dev



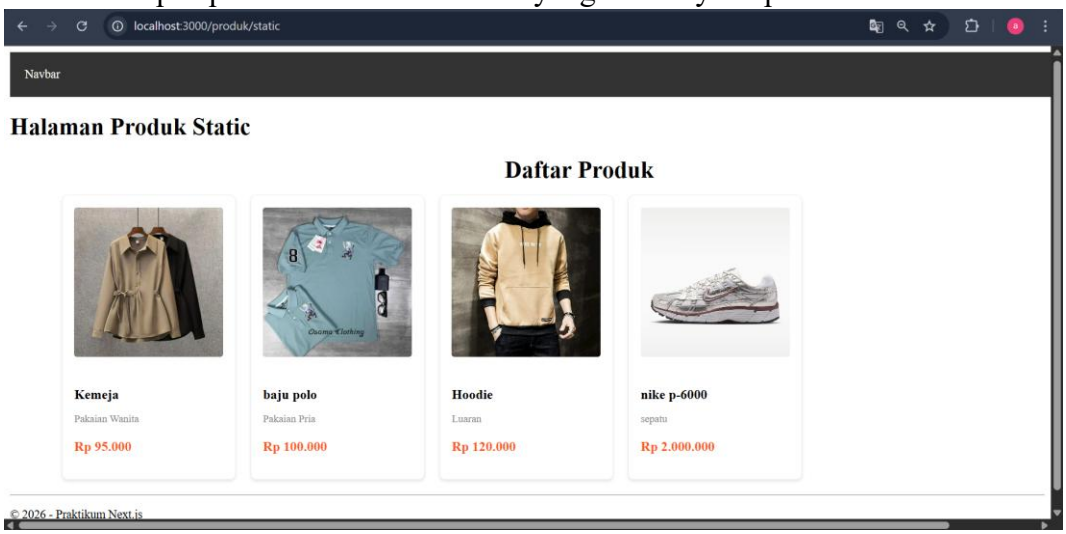
Terminal 2 menjalankan npm run build

```
PROBLEMS   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   OUTPUT   PORTS   CONSOLE NINJA
> next start
  route: '/produk/server',
  pathname: '/produk/server',
  query: {},
  asPath: '/produk/server',
  isFallback: false,
  basePath: '',
  locale: undefined,
  locales: undefined,
  defaultLocale: undefined,
  isReady: true,
  domainLocales: undefined,
  isPreview: false,
  isLocaleDomain: false
}
Terminate batch job (Y/N)? y
PS D:\Pemograman_Framework\praktikum_10\my-app-10> npm run build

> my-app@0.1.0 build
> next build

▲ Next.js 16.1.6 (Turbopack)
- Environments: .env.local

  Running TypeScript ...
```

Saat menjalankan npm run start pada terminal 2 hentikan dahulu npm run dev yang dijalankan pada terminal 1

```
PROBLEMS   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   OUTPUT   PORTS   CONSOLE NINJA
PS D:\Pemograman_Framework\praktikum_10\my-app-10> npm run build
├ ● /produk/static (800 ms)
├ ○ /profile
├ ○ /profile/edit
├ ○ /setting/app
├ ○ /shop/[[...slug]]
├ ○ /user
└ ○ /user/password

○  (Static)   prerendered as static content
●  (SSG)      prerendered as static HTML (uses getStaticProps)
ƒ  (Dynamic)  server-rendered on demand

PS D:\Pemograman_Framework\praktikum_10\my-app-10> npm run start

> my-app@0.1.0 start
> next start

▲ Next.js 16.1.6
- Local:        http://localhost:3000
- Network:      http://192.168.56.1:3000

✓ Starting...
✓ Ready in 555ms
```

Sudah terhapus pada halaman static item yang baru saya hapus



- Bandingkan hasil
  Hasil pengujian menunjukkan bahwa halaman CSR dan SSR dapat menampilkan perubahan data secara langsung setelah data ditambah atau dihapus pada database Firebase. Hal ini terjadi karena kedua metode tersebut mengambil data secara real-time dari server setiap kali halaman diakses. Sedangkan pada SSG, perubahan data tidak langsung terlihat karena halaman telah di-generate saat proses build. Oleh karena itu, data baru akan muncul atau data yang dihapus akan hilang setelah dilakukan proses build ulang pada aplikasi.

3. Buat laporan analisis minimal 3 halaman.

E. Studi Analisis

Jawab pertanyaan berikut:

1. Mengapa SSG tidak menampilkan data terbaru?

- SSG tidak menampilkan data terbaru karena data diambil pada saat proses build aplikasi. Ketika halaman sudah berhasil di-build, Next.js akan menghasilkan file HTML statis yang kemudian dikirim langsung ke browser. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan data pada database setelah proses build, halaman tersebut tidak akan otomatis menampilkan data terbaru sampai dilakukan build ulang pada aplikasi.

2. Mengapa SSG lebih cepat?
   SSG lebih cepat karena halaman sudah dibuat terlebih dahulu saat proses build sehingga server tidak perlu mengambil data atau membuat halaman setiap kali ada permintaan dari pengguna. Ketika pengguna membuka halaman, server hanya mengirimkan file HTML statis yang sudah tersedia. Hal ini membuat waktu respon menjadi lebih singkat dibandingkan metode lain yang harus mengambil data terlebih dahulu.

3. Kapan SSG tidak cocok digunakan?

- SSG tidak cocok digunakan pada aplikasi yang memiliki data yang sering berubah atau membutuhkan pembaruan secara real-time. Contohnya seperti dashboard admin, sistem monitoring, atau aplikasi yang menampilkan data transaksi yang terus berubah. Pada kondisi tersebut, penggunaan SSG kurang efektif karena setiap perubahan data mengharuskan aplikasi untuk melakukan proses build ulang.

4. Mengapa e-commerce tidak cocok menggunakan SSG murni?

- E-commerce tidak cocok menggunakan SSG secara murni karena data pada sistem e-commerce sering mengalami perubahan, seperti harga produk, stok barang, maupun penambahan produk baru. Jika menggunakan SSG sepenuhnya, maka setiap perubahan data harus diikuti dengan proses build ulang agar halaman dapat menampilkan data terbaru. Hal ini tentu tidak efisien untuk aplikasi yang memiliki data yang dinamis.

5. Apa perbedaan build mode dan development mode?

- Development mode digunakan saat proses pengembangan aplikasi. Pada mode ini, aplikasi dijalankan menggunakan perintah npm run dev dan akan melakukan proses compile secara otomatis ketika terjadi perubahan kode. Mode ini memudahkan proses pengembangan karena perubahan dapat langsung terlihat tanpa perlu melakukan build ulang. Sedangkan build mode digunakan untuk menyiapkan aplikasi agar siap dijalankan pada lingkungan produksi. Proses ini dilakukan menggunakan perintah npm run build, di mana Next.js akan mengoptimalkan kode dan menghasilkan file yang lebih ringan dan efisien. Setelah proses build selesai, aplikasi dapat dijalankan menggunakan perintah npm run start.